SORU 2: (30 Puan) Soru 1'deki

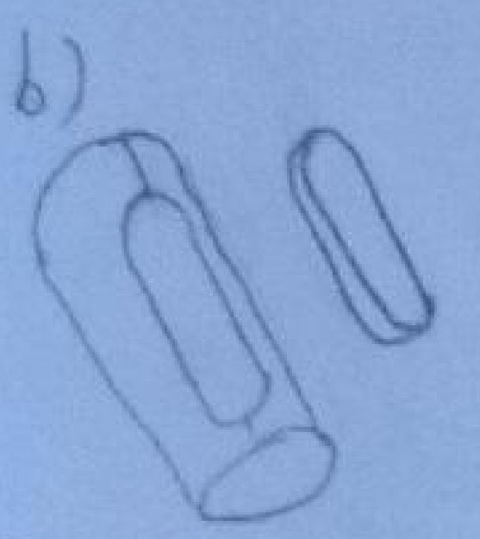
a) Uygu kamasının uzunluğunu bulunuz. Müsaade edilen yüzey basıncı $p_{em}=80\ N/mm^2$

b) Standarda göre uygu kamasının gösterimini yazınız.

c) Uygu kamasındaki kesme gerilmesini hesaplayınız.

Kullanılan uygu kamasının verilen ölçüleri h=7 mm, b=8 mm, t_1=4,1 mm, t_2=3 mm'dir.

b)



c) $\tau_k = \frac{F}{A} = \frac{100}{b \times h} = \frac{100}{8 \times 7} = 1,78\ daN/mm^2$

SORU 3 (15 Puan)

Normal Delik Sistemine göre; 40 mm çağında bir milin H7 /n6 geçme toleransını;

a) Nasıl bir geçmedir? Nerelerde kullanılır?

Bu delik-mil geçmesi belirsiz geçmedir. Çünkü hem boşluklu geçme olabilir, hem de sıkı geçme olabilir. Ama değerlere bakılırsa genellikle sıkı geçme olabilir.

b) Alt ve üst tolerans değerlerini tablodan bulunuz ve mil ve delik resmi çizerek gösteriniz?

Delik

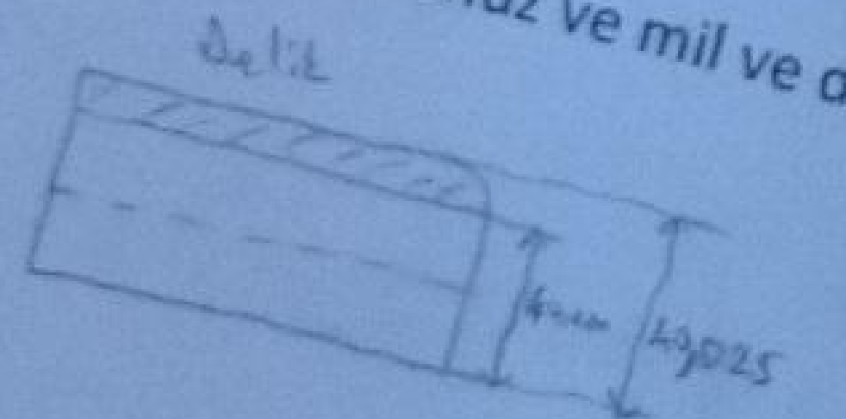
40^{+25}_{0}

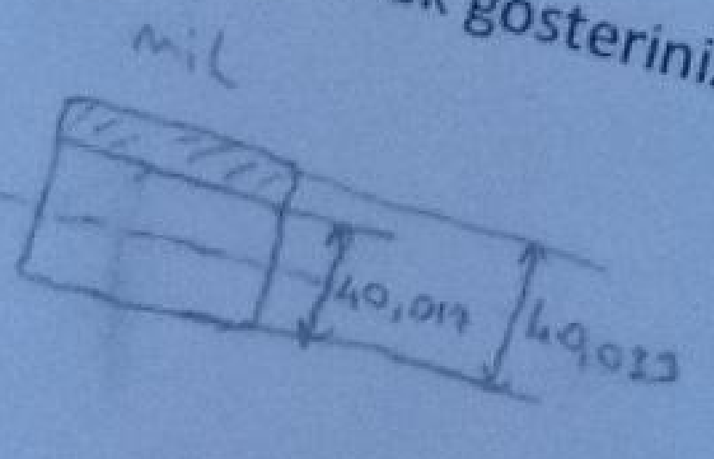
mikron değerleri

Mil

40^{+33}_{+17}

mikron değerleri





c) En büyük boşluk, en büyük sıkılık değerlerini yazınız?

En büyük boşluk = 40,025 − 40,017 = 0,008 mm

En büyük sıkılık = 40 − 40,033 = 0,033 mm

SORU 4: (25 Puan)

NU 1088 silindirik rulman iç çapı kaç m

4 ile başlıyorsa rulman makaral. rulman,

yataklı . bilyalı rulman

c) Bir rulmanın bileziklerinden birinde v

dayandığı toplam süzge ömür de

d) Bilezik veya yuvarlanma elemanların

denir?

e) silindirik rulmanlı yataklar darbeli

uygundur

ulunuz. Müsaade edilen yüzey basıncı p_{em}=80 N/mm^2
gösterimini yazınız.
sini hesaplayınız.
h=7 mm, b=8 mm, t_1=4,1 mm, t_2=3 mm'dir.

ı geçme olabilir, hem de
olabilir

niz?

$\frac{M.c}{I}$

0,5 $\sqrt{K}$

SORU 4: (25 Puan)

a) NU 1088 silindirik rulman iç çapı kaç mm'dir. 88.5 = 440mm

b) 4 ile başlıyorsa rulman makaralı rulman, ? bilyalı rulman, 6 veya 16 ile başlıyorsa rulman yataklı bilyalı rulmandır

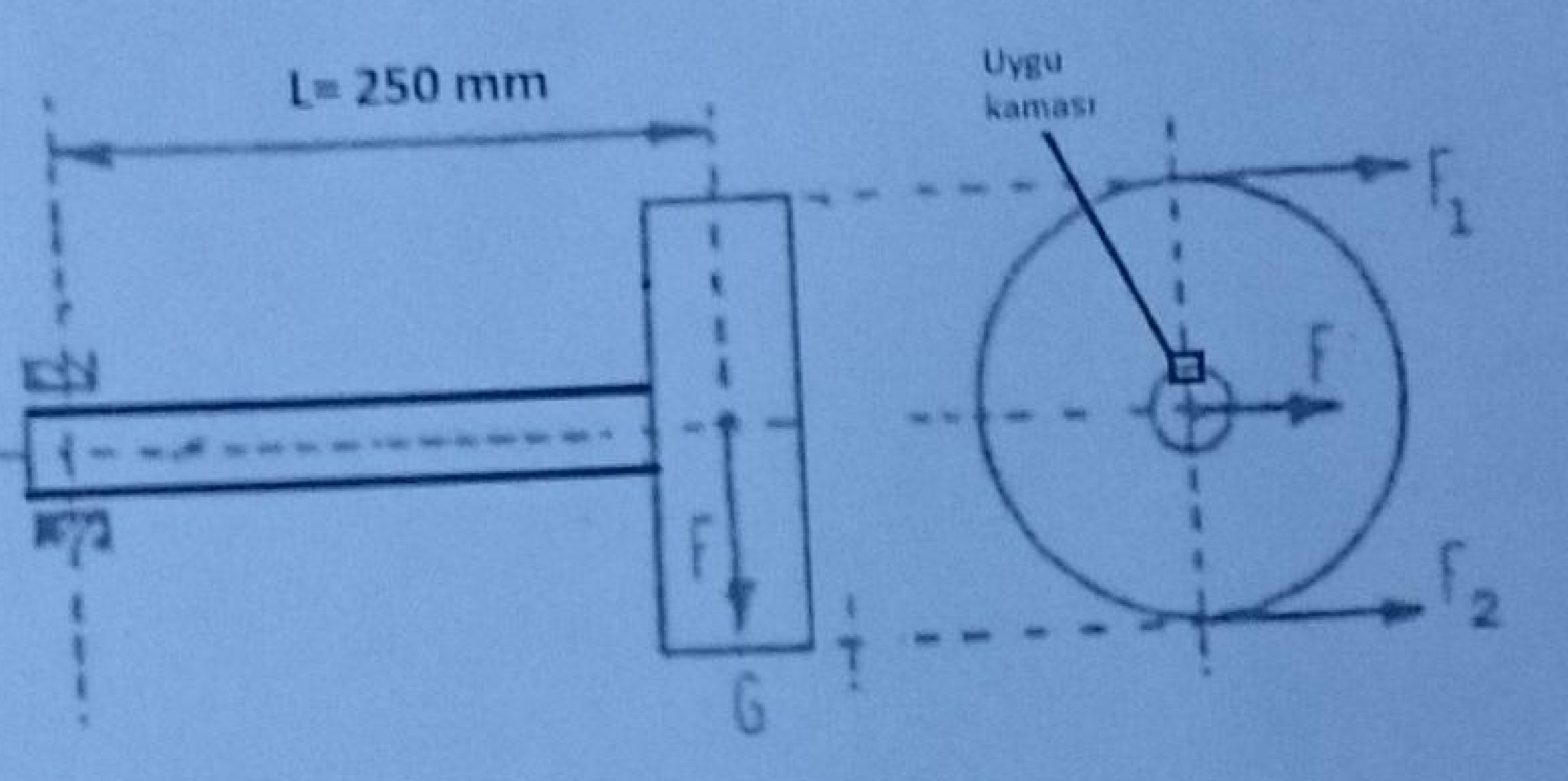
c) Bir rulmanın bileziklerinden birinde veya yuvarlanma elemanlarında yorulma meydana gelinceye kadar dayandığı toplam süreye sınır denir?

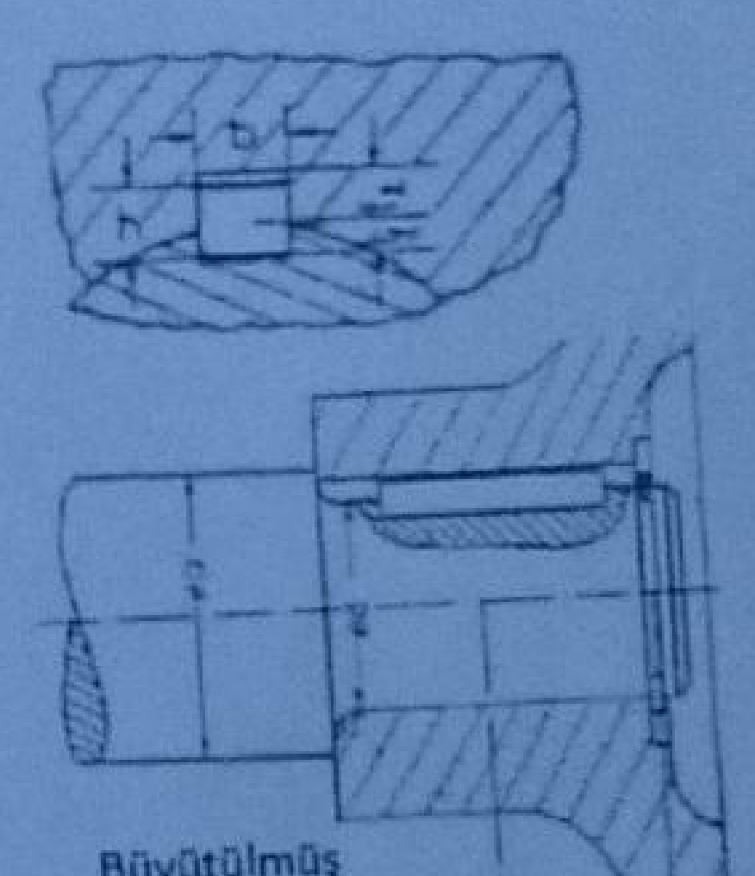
d) Bilezik veya yuvarlanma elemanlarında ilk yorulma belirtileri oluşuncaya kadar geçen süreye güvenli sınır denir?

e) silindirik rulmanlı yataklar darbeli çalışmaya bilyalı rulmanlı yataklardan daha uygundur

SORU 1: **(30 Puan)** Şekilde mil St70 (σ_{AK}=70 daN/mm^2) malzemesinden yapılmıştır. Milin ortasında uygu kaması ile bağlanan bir kasnak bulunmaktadır. İletilen güç P=5 kW, dönme hızı n=250 d/d, kasnak ağırlığı F_G=100 daN, kayış kollarındaki toplam kuvvet F= 600 daN olduğu durumda: Milin yataklar arası uzunluğu L=250 mm, emniyet katsayısı s=2, yüzey pürüzlük faktörü Ky= 0,88, boyut faktörü K_b= 0,74, çentik faktörü K_c=1,6, burulma momenti statik, kayma modülü G=8000 daN/mm^2 olarak verilmektedir. **(FORMUL KAĞIDINMI KULLANINIZ. FORMUL KÂĞIDINDA EKSİK FORMÜL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ EKLEYİNİZ.)**

a) Milin boyutlandırılması (çapı)
b) Burulma açısı istenmektedir.





Büyütülmüş göbek bağlantısı

P = 5 kw
n = 250 d/d
F_G = 100 daN
F = 600 daN
L = 250 mm

$M_b = 955 \cdot \frac{5}{250} = 19{,}1$ daNm = 19100 daNmm

Yatay $M_{eY} = \frac{F.L}{4} = \frac{600 \, . \, 250}{4} = 37500$ daNmm

Düşey $M_{eD} = \frac{F.L}{4} = \frac{100 \, . \, 250}{4} = 6250$ daNmm

$M_e = \sqrt{37500^2 + 6250^2} = 38017$ daNmm

$\sigma_D = 0{,}5 \, . \, \sigma_k = 0{,}5 \, . \, 70 = 35$ daN/mm^2

$\sigma_D^* = \left(\frac{k_y \, . \, k_b}{k_c}\right) . \, \sigma_D = \frac{0{,}88 \, . \, 0{,}74}{1{,}6} \, . \, 35 = 14{,}245$ daN/mm^2

$d^3 = \frac{32 \, . \, M_e}{\pi \, . \, \sigma_D} = \frac{32 \, . \, 38019}{\pi \, . \, 14{,}245} = 27184{,}133 \Rightarrow d = 30$ mm

Bu değeri tam hatırlayamadım.

formül eksik $\Rightarrow \theta = \frac{435 \, . \, M_b \, . \, L}{G \, . \, d^4} = \frac{435 \, . \, 19100 \, . \, 250}{8000 \, . \, 30^4} = 0{,}32^\circ$

$(G + \sqrt{G^2 + (1+2G)\sin^2\phi})$

tam boy dişler ⇒ k = 1
basık boy dişler ⇒ k = 0,8

kuvvet altında millerdir

$T = \frac{\pi}{16} d^3 \, \tau_m$

$\sigma_v = \frac{F}{A}$

$T = F \cdot \frac{1}{2} \cdot \sigma_v \cdot \frac{d}{2}$

$M_b = 9550 \, \frac{P(kw)}{n(d/d)}$ N.m

$M_b = 716{,}2 \, \frac{P(BG)}{n(d/d)}$ N.m

$T = \ell \cdot w \cdot \tau_k \cdot \frac{d}{2}$

$L = \left(\frac{C}{F}\right)^p$

$L_{hm} = \frac{\pi \cdot D \cdot L}{1000}$

$F = X \cdot V \cdot F_r + Y \cdot F_a$

$V = 1 \sim 1{,}2$

$L_h = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C}{F}\right)^p$

$\frac{60 \cdot n \cdot L_h}{10^6}$

$f_L = \sqrt[p]{\frac{L_h}{500}}$

$= F \cdot \frac{f_L}{f_n}$

$F_0 = X_0 \cdot F_r + Y_0 \cdot F_a$

$= F_0 \cdot f_s$

$\sigma_D = 0{,}5 \, \sigma_K$

$\sigma_e = \frac{32 \, M_e}{\pi d^3}$

$\tau = \frac{16 \, M_b}{\pi d^3}$

$P = T \cdot \omega$

$\omega = \frac{2 \pi n}{60}$

$M_{e\varsigma} = \sqrt{[(\sigma_{AK}/\sigma_D) M_e]^2}$

$\sigma_{e\varsigma} = \sqrt{[(\sigma_{AK}/\sigma_D)}$

$F_R = k \cdot y$